



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Csomor Tamás, Horváth Ádám Márton,
Krebs Áron Antal, Mack Márton

SZOFTVERARCHITEKTÚRÁK HÁZI FELADAT SPECIFIKÁCIÓ

BUDAPEST, 2025

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés	3
2 Specifikáció.....	4
2.1 Szereplők	4
2.2 Használati példák (Use Case -ek)	4
2.2.1 Random chat indítása.....	4
2.2.2 AI chat várakozás közben	5
2.2.3 AI-asszisztált üzenetírás	5
2.2.4 Beszélgetés két felhasználó között	5
2.2.5 Chat befejezése	6
2.3 Funkcionális követelmények	6
2.3.1 Random chat indítása.....	6
2.3.2 AI chat várakozás közben	6
2.3.3 AI-asszisztált üzenetírás	6
2.3.4 Beszélgetés két felhasználó között	7
2.3.5 Chat befejezése	7
2.4 Nem funkcionális követelmények	7
2.4.1 Biztonság és adatvédelem.....	7
2.4.2 Felhasználói élmény	7
2.5 Technológiai stack és architektúra.....	8
Frontend	8
Backend	8
Adatbázis:	8
AI integráció	8

1 Bevezetés

A projekt célja egy modern, interaktív random chat alkalmazás fejlesztése, amely valós idejű kapcsolódást biztosít két felhasználó között. Az alkalmazás célja, hogy könnyen, gyorsan és anonim módon lehessen beszélgetőpartnert találni.

A felhasználói élményt tovább növeli a beépített mesterséges intelligencia (AI) funkció. Amíg a felhasználó vár a párosításra, lehetősége van egy AI chatbottal beszélgetni, így a várakozási idő is aktív és élvezetes marad. Emellett az AI a beszélgetések során is segítséget nyújt: képes javaslatokat adni, javítani vagy akár megírni üzeneteket a felhasználó helyett egy adott prompt alapján.

A specifikáció részletesen bemutatja az alkalmazás használati példáit, funkcionális és nem funkcionális követelményeit, illetve a felhasználni tervezett technológiákat.

2 Specifikáció

2.1 Szereplők

- Beszélgetni kívánó felhasználó
 - Vagy a mesterséges intelligenciával vagy egy másik felhasználóval beszélget
- Mesterséges intelligencia
 - Várakozás ideje alatt chatpartner
 - Beszélgetés során asszisztensként szolgál

2.2 Használati példák (Use Case -ek)

2.2.1 Random chat indítása

Cél: A felhasználó új beszélgetést indít egy véletlenszerűen kiválasztott másik felhasználóval.

Szereplő: Felhasználó

Folyamat:

1. A felhasználó a "Chat indítása" gombra kattint.
2. A rendszer keres egy másik elérhető felhasználót.
3. Amíg nincs találat a felhasználó a lobbyban várakozik
4. Ha találat van, létrejön a kapcsolat, és megnyílik a chat képernyő.

2.2.2 AI chat várakozás közben

Cél: A felhasználó beszélgethet az AI bottal, amíg a rendszer beszélgetőpartnert keres számára.

Szereplők: Felhasználó, AI bot

Folyamat:

1. A felhasználó elindítja a keresést.
2. Mivel még nincs partner, az AI chat lehetőség felajánlásra kerül.
3. A felhasználó üzeneteket ír az AI-nak, az AI válaszol.
4. Amikor valódi felhasználó elérhető, a rendszer átvált az élő beszélgetésre.

2.2.3 AI-asszisztált üzenetírás

Cél: A felhasználó mesterséges intelligencia segítségével megfogalmaz egy hatékonyabb vagy pontosabb üzenetet.

Szereplők: Felhasználó, AI-asszisztens

Folyamat:

1. A felhasználó kijelöli az üzenetírás mezőt.
2. Kérheti, hogy az AI javasoljon üzenetet, vagy formálja át a meglévőt.
3. Az AI elkészíti a javaslatot.
4. A felhasználó jóváhagyja vagy módosítja, majd elküldi az üzenetet.

2.2.4 Beszélgetés két felhasználó között

Cél: Két felhasználó beszélgetést folytat egy számukra létrehozott chatszobában.

Szereplők: Felhasználók

Folyamat:

1. Megnyílik a chat felület mindkét felhasználó számára.
2. A felhasználók üzeneteket küldenek és fogadnak valós időben.
3. A beszélgetés befejeztével mindkét fél lezárhatja a chatet, vagy újabb partnert kérhet.

2.2.5 Chat befejezése

Cél: A felhasználó befejezi a chatet.

Szereplő: Felhasználó

Folyamat:

1. A beszélgetés véget ér.
2. A felhasználó dönthet, hogy új chatet indít vagy kilép.

2.3 Funkcionális követelmények

2.3.1 Random chat indítása

- A rendszer biztosítson egy "Chat indítása" gombot, amelyre való kattintás után a rendszer keres egy másik elérhető felhasználót.
- A rendszer keressen és válasszon ki egy másik elérhető felhasználót az új beszélgetéshez.
- Amíg nincs találat, a felhasználó várakozzon a lobbyban.
- Találat esetén automatikusan nyissa meg és hozza létre a beszélgetési felületet mindkét felhasználó számára.

2.3.2 AI chat várakozás közben

- Az alkalmazás kínáljon AI chatbot elérhetőséget, amelyhez a felhasználó hozzáférhet a beszélgetőpartner keresése alatt.
- Az AI chatbot képes legyen üzenetek fogadására és válaszadásra valós időben.
- Amint élő felhasználó elérhető, az AI-beszélgetés automatikusan váltson át az élő chatre.

2.3.3 AI-asszisztált üzenetírás

- Az üzenetírás mező támogassa az AI-alapú javaslatkérést vagy meglévő üzenet átfogalmazását.
- Az AI generáljon javaslatokat az üzenet tartalmára a megadott prompt vagy részleges szöveg alapján.

- A felhasználó válassza ki, módosítsa vagy utasítsa el az AI által ajánlott szöveget, mielőtt elküldené.

2.3.4 Beszélgetés két felhasználó között

- A rendszer biztosítson valós idejű, kétirányú üzenetküldést és fogadást a chatszobában.
- A beszélgetés során kérhető legyen további partner keresése vagy a chat lezárása.

2.3.5 Chat befejezése

- A felhasználó bármikor lezárhatja a beszélgetést.
- A rendszer kínáljon lehetőséget új véletlenszerű chat indítására vagy a kilépésre az alkalmazásból.

2.4 Nem funkcionális követelmények

2.4.1 Biztonság és adatvédelem

- Az alkalmazás minden adatbázis-művelethez paraméterezett lekérdezéseket (prepared statements) alkalmazzon, ezzel megelőzve az SQL injection támadásokat. Ez garantálja, hogy az adatbázis nem értelmezi a bemenetet kódként vagy parancsként, hanem biztonságosan kezeli az értékeket.
- Az összes kommunikáció titkosított legyen HTTPS protokollon keresztül, biztosítva az adatok védelmét a hálózaton áthaladva.

2.4.2 Felhasználói élmény

- Az alkalmazás felülete legyen egyszerű, átlátható, és reszponzív különböző eszközökön (mobil, tablet, desktop).
- Az AI chatbot interakciók könnyen érthetőek és természetes nyelvűek legyenek.
- Az alkalmazás támogasson több nyelvet vagy legalább a magyar és angol nyelvet.

2.5 Technológiai stack és architektúra

Az alkalmazás egy háromrétegű (3-tier) architektúrában működik, amely világosan szétválasztja a különböző felelősségi köröket a fejlesztés során:

Frontend: A felhasználói felület React keretrendszerrel készül, amely dinamikus, reszponzív és interaktív UI elemeket biztosít a chat és AI funkciók kezeléséhez.

Backend: A szerveroldali logikát Java Spring keretrendszer valósítja meg. Ez felelős az üzleti logika végrehajtásáért, az AI API hívások kezeléséért, valamint az adatbázissal való kommunikációért.

Adatbázis: A PostgreSQL adatbázis tárolja a szükséges információkat. Biztosítja az adatok tartósságát és megbízható lekérdezését.

AI integráció: Valamilyen külső AI API-val valósul meg az AI chatbot és az AI-asszisztált üzenetírás funkció. Ez lehet egy ismert mesterséges intelligencia szolgáltatás (például OpenAI, Google AI, Perplexity vagy más hasonló) amely REST API-n keresztül hívható a backendből.